

模型：反比例函数中的面积不变量

□ 核心结论：矩形是 $|k|$ ，三角形是 $|k|/2$

若 $A(x, y)$ 在 $y = \frac{k}{x}$ 上，则 $xy = k$ 。

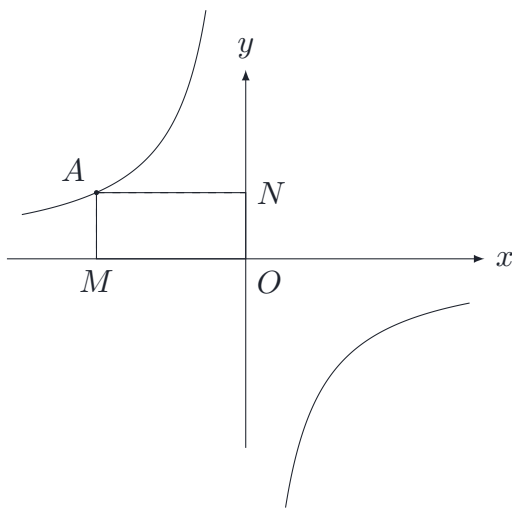
由 A 向两坐标轴作垂线，围成的矩形面积为 $|x| \cdot |y| = |k|$ 。

与坐标轴和原点围成的直角三角形面积为 $\frac{1}{2}|x| \cdot |y| = \frac{|k|}{2}$ 。

面积只能先确定 $|k|$ ， k 的符号要看象限或增减性。

例题 1

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上，过点 A 分别向坐标轴作垂线。若围成的矩形面积为 12，且图像在第二、四象限，求 k 。



▷ 思路导航 矩形面积对应 $|k| \rightarrow$ 用象限确定符号

例题 1 求反比例函数系数 k 。

。小贴士

面积没有符号

先得到 $|k|$ ，再根据图像所在象限判断正负。

□ 解答

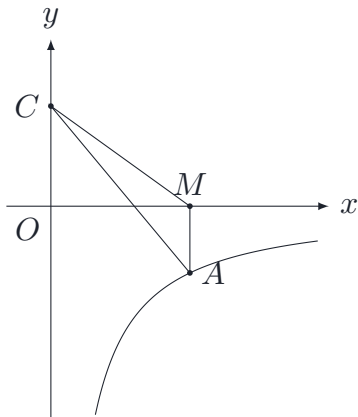
step1. 矩形面积对应 $|k|$

围成的矩形面积为 $|k|$ ，所以 $|k| = 12$ 。

step2. 用象限确定符号

图像在第二、四象限，所以 $k < 0$ 。因此 $k = -12$ 。

如图，点 $A(x, y)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，过 A 向 x 轴作垂线，垂足为 M 。点 $C(0, 4)$ 在 y 轴上。若 $\triangle AMC$ 的面积为 10，且点 A 在第四象限，求 k 。



▷ 思路导航 找底和高 $\rightarrow$ 面积回到 $|k|/2 \rightarrow$ 用象限确定符号

例题 2 点 C 在坐标轴上时，用面积求 k 。

。小贴士

别把 C 的坐标直接当高

高是点到直线 AM 的距离，
不是 C 的纵坐标。

□ 解答

step1. 找底和高

$AM = |y|$ ，点 C 到直线 AM 的距离为 $|x|$ 。

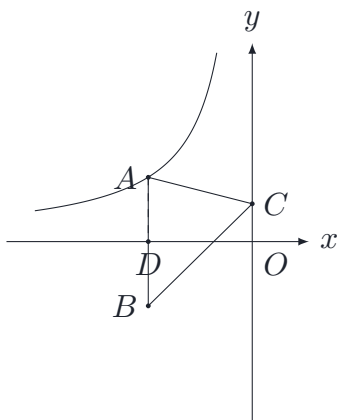
step2. 面积回到 $|k|/2$

$S_{\triangle AMC} = \frac{1}{2}|x| \cdot |y| = \frac{|k|}{2}$ 。由 $\frac{|k|}{2} = 10$ 得 $|k| = 20$ 。

step3. 用象限确定符号

A 在第四象限， $xy < 0$ ，所以 $k = -20$ 。

如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 当 $x < 0$ 时的图像上，过点 A 作 $AB \perp x$ 轴，垂足为 D ，且 D 是线段 AB 的中点。点 C 在 y 轴上，若 $\triangle ABC$ 的面积为 9，求 k 。



▷ 思路导航 用中点看出 $AB = 2|y| \rightarrow$ 面积变成 $|k| \rightarrow$ 用象限确定符号

例题 3 中点让三角形面积从 $|k|/2$ 变成 $|k|$ 。

。小贴士

为什么不是 $|k|/2$

普通坐标轴三角形只用一段 $|y|$ ；本题 D 是中点，整条 AB 是 $2|y|$ 。

□ 解答

step1. 用中点看出 $AB = 2|y|$

设 $A(x, y)$ 。点 A 在第二象限，所以 $x < 0, y > 0$ 。 D 是 AB 的中点且 D 在 x 轴上，所以 $AB = 2y$ 。

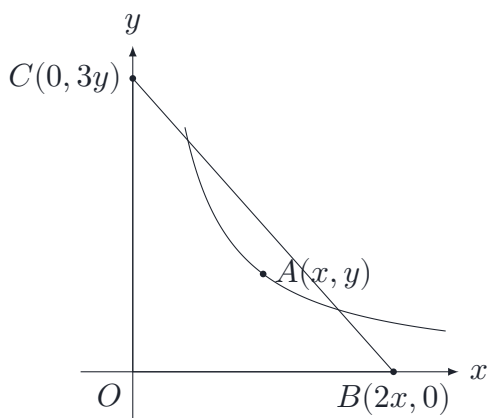
step2. 面积变成 $|k|$

C 在 y 轴上，到直线 AB 的距离为 $|x|$ 。所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2y \cdot |x| = |xy| = |k|$ 。

step3. 用象限确定符号

由面积 9 得 $|k| = 9$ 。又 A 在第二象限， $k < 0$ ，所以 $k = -9$ 。

如图，点 $A(x, y)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，且 A 在第一象限。点 $B(2x, 0)$ ，点 $C(0, 3y)$ 。若 $\triangle OBC$ 的面积为 24，求 k 。



▷ 思路导航 把底和高写成 $x, y \rightarrow$ 面积整理出 $xy \rightarrow$ 用 $xy = k$

例题 4 底和高用 x, y 表示时，求 k 。

◦ 小贴士

最后一定回到 xy

B, C 不在反比例函数上，但 $A(x, y)$ 在图像上，所以 $xy = k$ 。

□ 解答

step1. 把底和高写成 x, y

第一象限中 $x > 0, y > 0$ ，所以 $OB = 2x$ ， $OC = 3y$ 。

step2. 面积整理出 xy

$$S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot 3y = 3xy。$$

step3. 用 $xy = k$

由 $3xy = 24$ 且 $xy = k$ ，得 $3k = 24$ ，所以 $k = 8$ 。

◇ 方法提醒

- 矩形面积： $|k|$ 。
- 三角形面积： $|k|/2$ 。
- 底高是 x, y 的倍数时，先整理出 xy ，再换成 k 。
- 最后检查象限或增减性。